DESENHANDO PRIMITIVAS

Computação Gráfica

Professor Diógenes Furlan

Funções de Configuração

- Espessura dos pontos
  - **glPointSize(3)**
- Espessura das linhas
  - **glLineWidth(2)**
- Cores
  - **glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f):** vermelha

R G B

Cores em OpenGL

- Comando: **glColor**
  - cores RGBA (transparência – canal alfa)
  - variam entre 0.0 e 1.0

- Exemplos
  - vermelho: glColor3f(**1.0f**, 0.0f, 0.0f);
  - verde: glColor3f(0.0f, **1.0f**, 0.0f);
  - azul: glColor3f(0.0f, 0.0f, **1.0f**);
  - preto: glColor3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);
  - branco: glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);

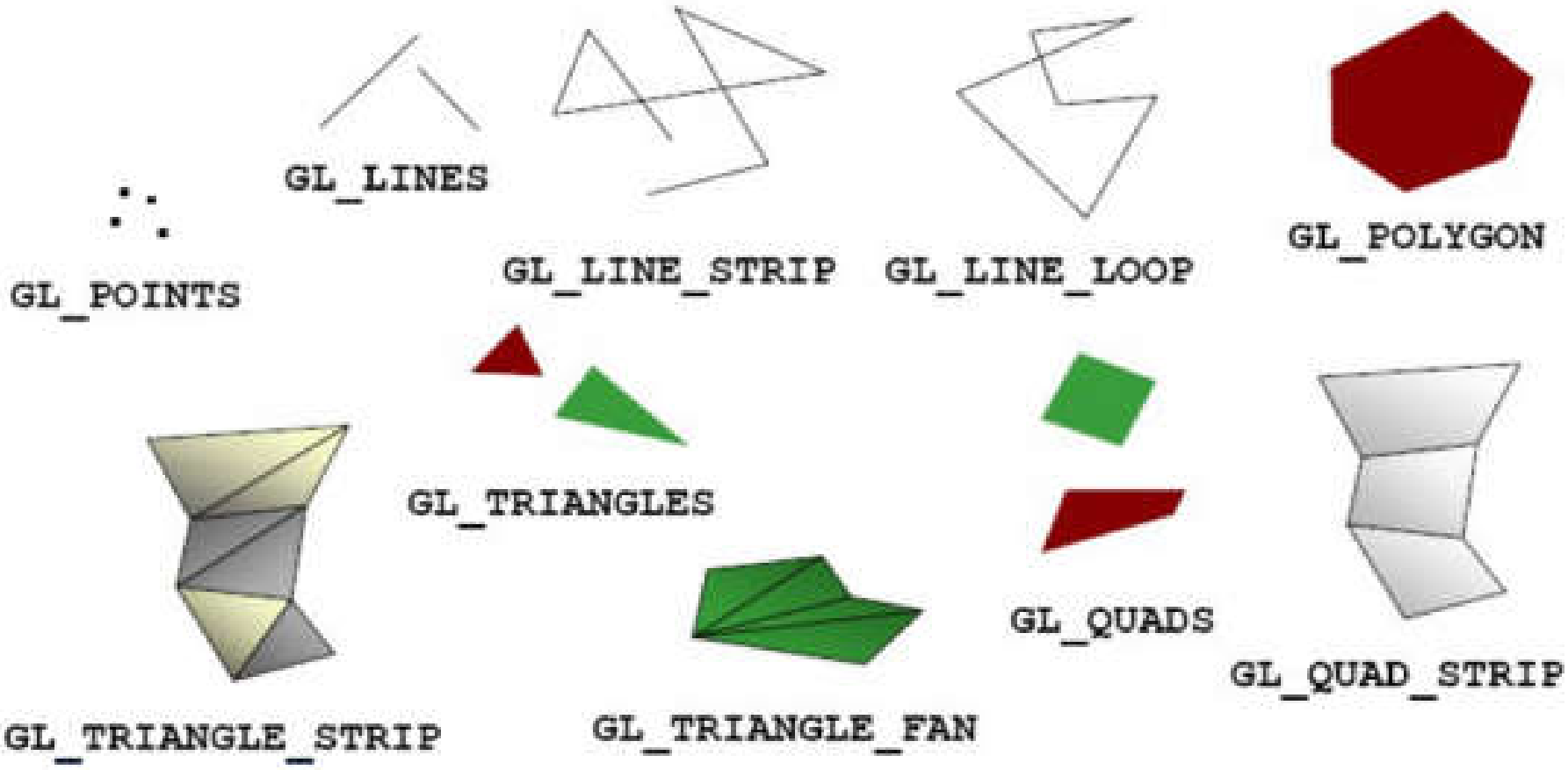
FORMAS GEOMÉTRICAS 2D

OpenGL

Primitivas

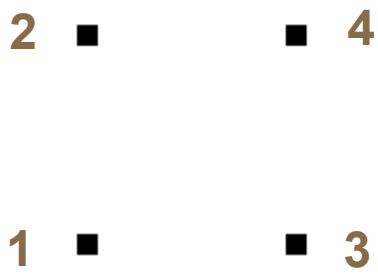
- OpenGL fornece ferramentas para desenhar pontos, linhas e polígonos, que são formados por um ou mais vértices.
- É necessário passar uma lista de vértices, o que pode ser feito entre duas chamadas de funções OpenGL:
  - ***glBegin()***
  - ***glEnd()***
- O argumento passado para *glBegin()* determina qual objeto será desenhado.

Primitivas 2D – OpenGL

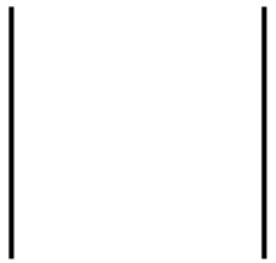


Primitivas: Pontos e Linhas

```
glBegin(GL_POINTS)
    glVertex2f(1,1)
    glVertex2f(1,2)
    glVertex2f(2,1)
    glVertex2f(2,2)
glEnd()
```

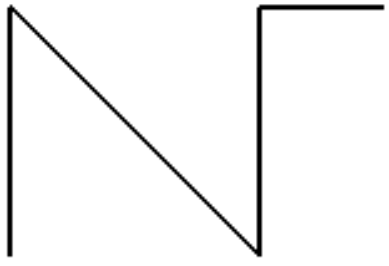



```
glBegin(GL_LINES)
    glVertex2f(1,3)
    glVertex2f(1,4)
    glVertex2f(2,3)
    glVertex2f(2,4)
glEnd()
```

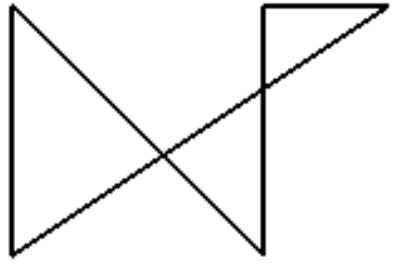


Polyline (aberta e fechada)

```
glBegin(GL_LINE_STRIP)
    glVertex2f(3,3)
    glVertex2f(3,4)
    glVertex2f(4,3)
    glVertex2f(4,4)
    glVertex2f(4.5,4)
glEnd()
```



```
glBegin(GL_LINE_LOOP)
    glVertex2f(5,3)
    glVertex2f(5,4)
    glVertex2f(6,3)
    glVertex2f(6,4)
    glVertex2f(6.5,4)
glEnd()
```



Polígono (preenchido)

```
glBegin(GL_POLYGON)
    glVertex2f(1,5)
    glVertex2f(1,6)
    glVertex2f(2,5)
    glVertex2f(2,6)
    glVertex2f(2.5,6)
glEnd()
```



Quadriláteros

```
glBegin(GL_QUADS)
    glVertex2f(3,5)
    glVertex2f(3,6)
    glVertex2f(4,5)
    glVertex2f(4,6)

    glVertex2f(5,5)
    glVertex2f(5,6)
    glVertex2f(6,6)
    glVertex2f(6,5)
glEnd()
```



Triângulos

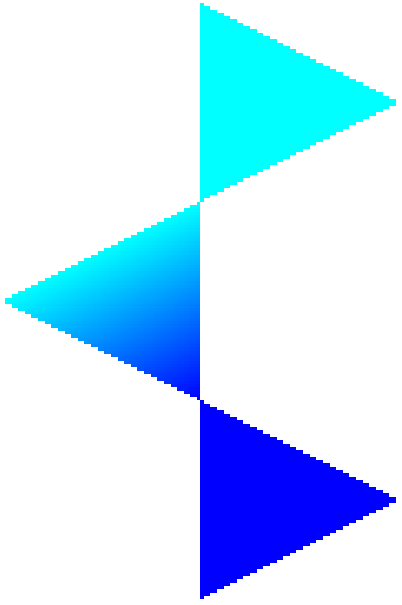
```
glBegin(GL_TRIANGLES)
    glVertex2f(7,5)
    glVertex2f(7,6)
    glVertex2f(8,5)

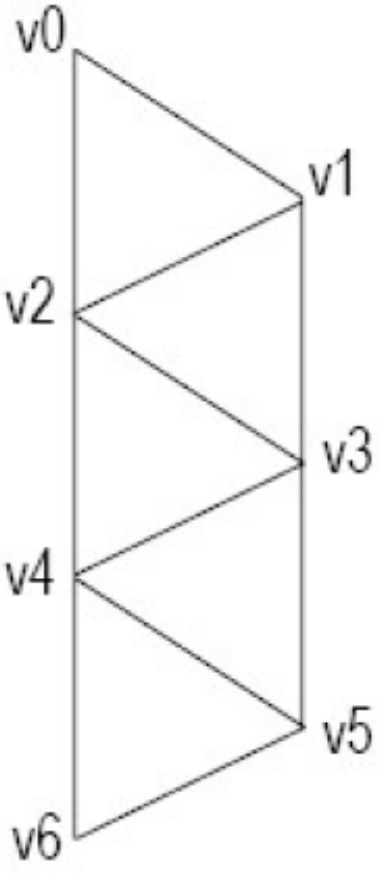
    glVertex2f(1,7)
    glVertex2f(1,8)
    glVertex2f(2,8.5)
glEnd()
```

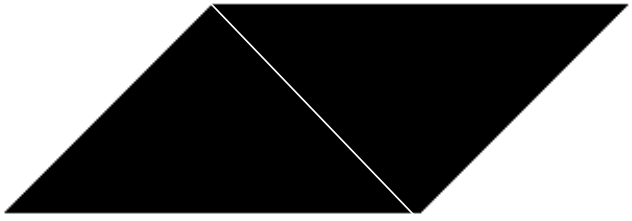


Lista de Triângulos

```
glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP)
    glVertex2f(3,7)
    glVertex2f(4,8)
    glVertex2f(5,7)
    glVertex2f(6,8)
glEnd()
```

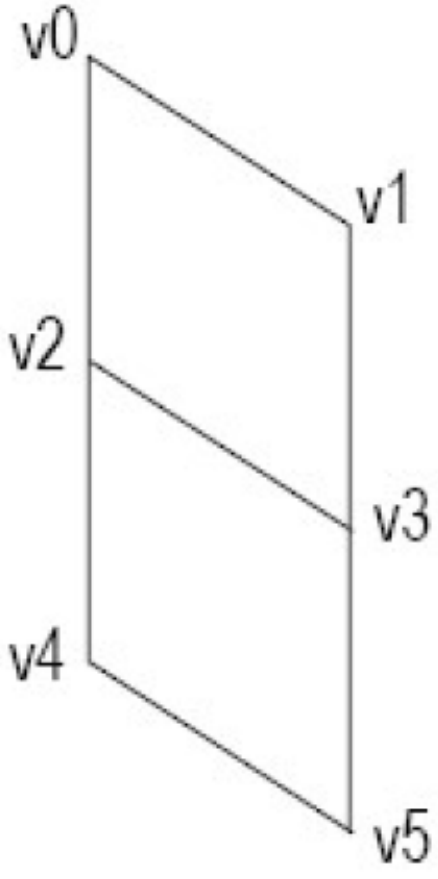






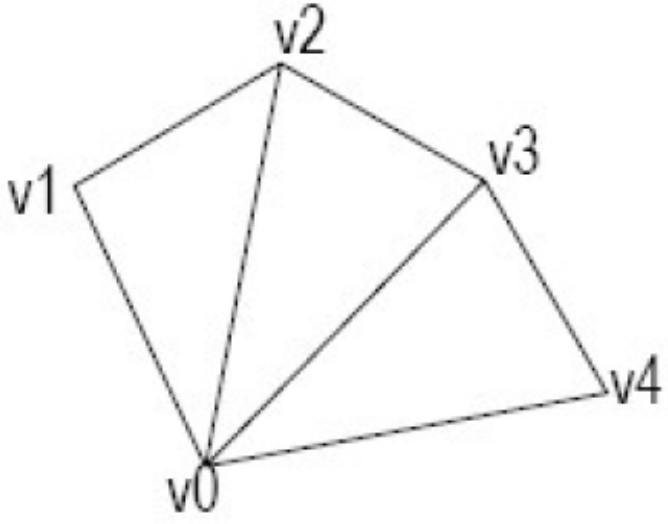
Lista de Quadriláteros

```
glBegin(GL_QUAD_STRIP);
        glVertex2i(x0,y0);
        glVertex2i(x1,y1);
        glVertex2i(x2,y2);
        glVertex2i(x3,y3);
        glVertex2i(x4,y4);
        glVertex2i(x5,y5);
glEnd();
```



Leque de Triângulos

```
glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
        glVertex2i(x0,y0);
        glVertex2i(x1,y1);
        glVertex2i(x2,y2);
        glVertex2i(x3,y3);
        glVertex2i(x4,y4);
glEnd();
```



EXEMPLO 1

Exemplo 1 – 1/2

```
from OpenGL.GL import *
from OpenGL.GLUT import *
from OpenGL.GLU import *

def init():
    glClearColor(0.5, 0.5, 0.5, 1.0)
    glColor(0.0, 1.0, 0.0)
    gluOrtho2D(0.0, 250, 0.0, 250)
    glViewport(0, 0, 500, 500)

def square():
    glBegin(GL_QUADS)
    glVertex2f(100,100)
    glVertex2f(200,100)
    glVertex2f(200,200)
    glVertex2f(100,200)
    glEnd()
```

Exemplo 1 – 2/2

```
def showScreen():
    glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT )
    glColor3f(1.0, 1.0, 0.0)
    square()
    glutSwapBuffers()

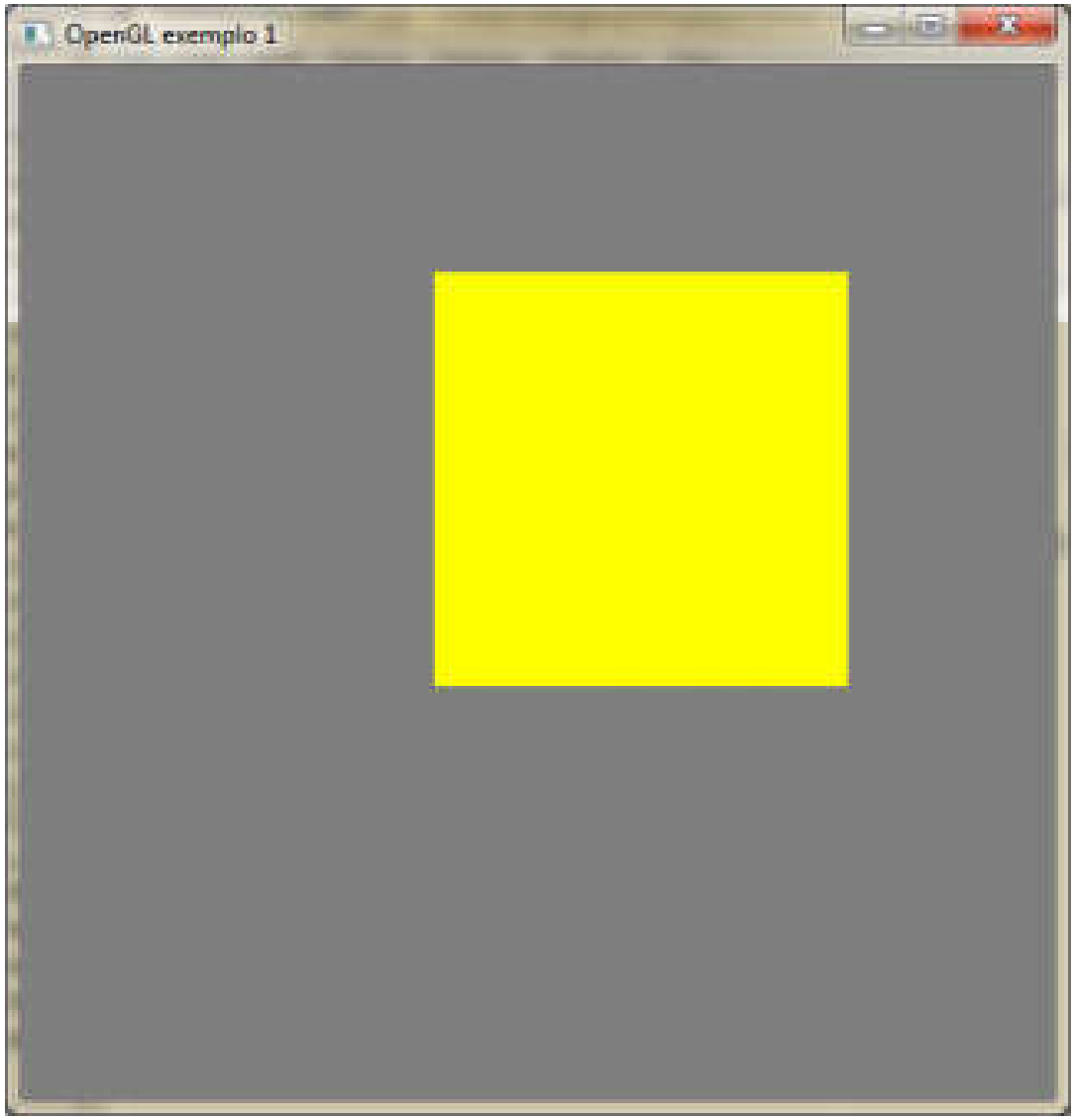
def main():
    glutInit()
    glutInitDisplayMode( GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA )
    glutInitWindowSize( 500, 500 )
    glutInitWindowPosition( 0, 0 )
    wind = glutCreateWindow("OpenGL exemplo 1")

    init()
    glutDisplayFunc( showScreen )
    glutIdleFunc( showScreen )

    glutMainLoop()

if __name__=="__main__":
    main()
```

Saída



TAREFAS

Formas 2D

1) Repita as figuras mostradas nos exemplos da aula, usando as primitivas:

- GL_POINTS
- GL_LINES
- GL_LINE_STRIP
- GL_LINE_LOOP
- GL_QUADS

entre outras; mudando algumas configurações do programa, como:

- as cores das figuras
- espessura das linhas

Formas 2D

2) Montar polígonos mais complexos:

- pentágono
- hexágono

3) É possível fazer um círculo usando o que a gente aprendeu hoje?

4) Desenhe uma estrela de 5 pontas (★) e uma estrela de David ()

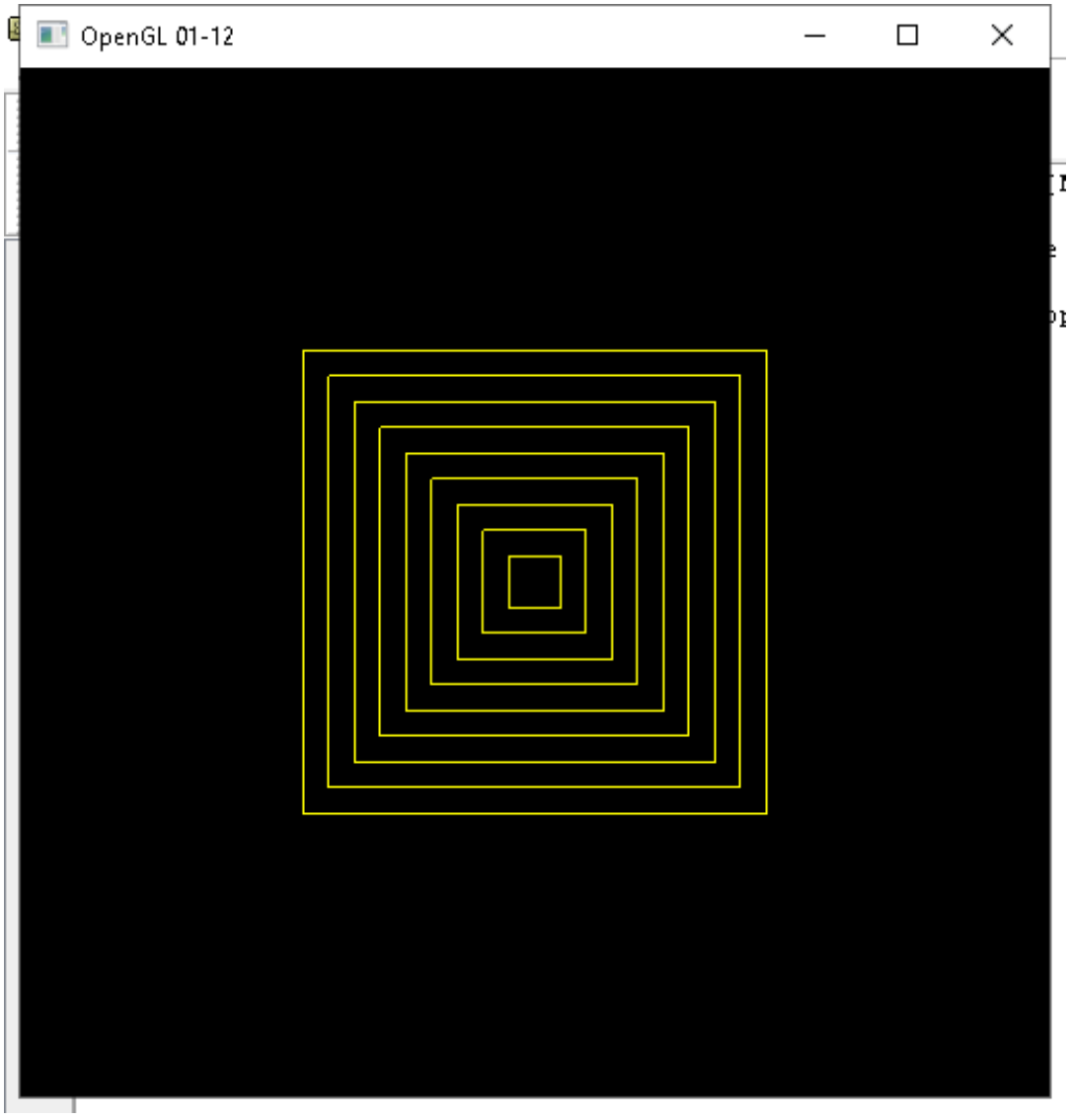
5) Como aumentar a área de criação de objetos

- (ex: de -50 a +50)

Formas 2D

6) Desenhe diversos quadriláteros, um dentro do outro.

7) Monte um cenário com vários polígonos na tela.



Formas 2D

8) Desenhe diversos círculos na tela.

Utilize números aleatórios para variar cor e posição.

